

PROJETO INSTITUCIONAL DEVCLUB

Guia tecnico para defender o seu projeto

Um roteiro pratico para explicar as decisoes de HTML, CSS e JavaScript, com foco no ceu animado, meteoros, estrelas e movimentos laterais infinitos.

OBJETIVO

Mostrar que voce nao apenas usou IA: voce entende o que foi construido, por que cada escolha existe e como evoluiria a solucao.

COMECE PELA VISAO GERAL

1. A historia tecnica do projeto

A pagina foi pensada como uma experiencia institucional imersiva. O tema escuro, o verde neon, a profundidade do ceu e os movimentos continuos constroem uma identidade visual ligada a tecnologia. A implementacao separa responsabilidades: o HTML organiza o conteudo, o CSS controla aparencia e animacoes, e o JavaScript cria comportamento e dados visuais variaveis.

A melhor forma de defender o projeto e sempre conectar uma escolha tecnica a um resultado para o usuario.

Camada	Responsabilidade	Exemplo no projeto
HTML	Semantica e estrutura	Sections, cards, details do FAQ, grupos duplicados dos marquees e balao do assistente.
CSS	Layout, identidade, responsividade e movimento	Grid/Flexbox, keyframes, gradientes, scroll-snap, media queries e reduced motion.
JavaScript	Comportamentos dinamicos e integracao	Geracao aleatoria do ceu, scroll horizontal, FAQ exclusivo e requisicao ao n8n.

Arquitetura do assistente

GitHub Pages	→	Webhook n8n	→	Groq / LLM	→	JSON no chat
--------------	---	-------------	---	------------	---	--------------

- As credenciais ficam no n8n, nunca no JavaScript publico do GitHub Pages.
- O navegador envia apenas a mensagem; o backend orquestra o modelo e devolve uma resposta.
- CORS autoriza a origem exata do site: <https://joaojnr10.github.io>, sem caminho adicional.

Resposta curta para a entrevista

'Eu quis que a pagina parecesse viva sem depender de uma biblioteca de animacao. Por isso usei CSS para renderizacao fluida e JavaScript apenas onde havia variacao, interacao ou comunicacao com o backend.'

2. Como o céu animado foi construído

O céu usa uma camada fixa chamada `.ceu-animado`. Ela ocupa toda a viewport com `position: fixed` e `inset: 0`, não intercepta cliques por causa de `pointer-events: none` e fica atrás do conteúdo com `z-index: 0`. Os elementos da página precisam estar em uma camada superior.

O erro anterior com `z-index` negativo é uma boa história técnica: dependendo do contexto de empilhamento, uma camada com `z-index -1` pode ficar atrás do fundo do documento e desaparecer. Ao trocar para 0 e manter o conteúdo acima, o céu volta a ser visível.

Fluxo de criação

Etapa	O que acontece
1. Selecionar	<code>document.querySelector('.ceu-animado')</code> encontra o recipiente.
2. Calcular	A largura da tela define quantas estrelas e meteoros serão criados.
3. Criar	<code>document.createElement('span')</code> gera cada elemento em memória.
4. Personalizar	<code>setProperty</code> define variáveis CSS diferentes com <code>Math.random()</code> .
5. Inserir	<code>appendChild</code> adiciona o <code>span</code> ao DOM e o CSS passa a desenhá-lo.

Trecho central

```
const meteorSky = document.querySelector('.ceu-animado');
const numberOfStars = window.innerWidth < 600 ? 24 : 52;

for (let index = 0; index < numberOfStars; index += 1) {
  const star = document.createElement('span');
  star.className = 'estrela-fundo';
  star.style.setProperty('--star-x', `${Math.random() * 100}%`);
  meteorSky.appendChild(star);
}
```

Por que criar os elementos pelo JavaScript?

- Evita escrever dezenas de `spans` repetitivos no HTML.
- Cada carregamento produz uma composição visual diferente.
- Permite reduzir a quantidade em celulares, melhorando desempenho.
- Mantém o CSS responsável pelo desenho e o JavaScript responsável pelos valores.

3. Estrelas: aleatoriedade controlada

`Math.random()` retorna um numero entre 0 (inclusive) e 1 (exclusive). Multiplicar e somar transforma esse intervalo no limite desejado. Isso cria diversidade sem perder controle visual.

Variavel	Formula	Intervalo aproximado	Efeito
--star-x	$\text{random} \times 100\%$	0% a 100%	Posicao horizontal.
--star-y	$\text{random} \times 100\%$	0% a 100%	Posicao vertical.
--star-size	$\text{random} \times 2.2 + 1$	1px a 3.2px	Profundidade por tamanho.
--star-opacity	$\text{random} \times .55 + .25$	.25 a .80	Brilho variado.
--star-speed	$\text{random} \times 3 + 2$	2s a 5s	Ritmos diferentes.
--star-delay	$\text{random} \times -5$	-5s a 0s	Comeco dessincronizado.

Por que o atraso e negativo?

Um delay negativo faz a animacao comecar como se ja estivesse em andamento. Assim, no primeiro frame, as estrelas nao piscam todas juntas. Isso evita o efeito artificial de 'pagina acabou de ligar'.

Ponto de atencao encontrado no codigo atual

A classe `.estrela-fundo` usa `animation: starTwinkle ...`, mas o arquivo atual nao define `@keyframes starTwinkle`. As estrelas aparecem, mas nao piscam. Antes da entrevista, incluua:

```
@keyframes starTwinkle {
  from { transform: scale(.75); opacity: .25; }
  to { transform: scale(1.25); opacity: var(--star-opacity); }
}
```

Como explicar

'Usei variaveis CSS como uma ponte entre JavaScript e CSS. O JavaScript sorteia posicao, tamanho e tempo; o CSS usa esses valores para renderizar e animar. Isso evita animar continuamente pelo JavaScript e deixa o navegador otimizar transform e opacity.'

4. Meteoros: cauda, cabeca e trajetoria

Cada meteoro tambem e um span. O corpo tem 2px de altura e uma largura variavel. Um gradiente vai de transparente ate claro, formando a cauda. O pseudo-elemento ::after desenha a cabeca luminosa na ponta, sem adicionar outro elemento ao HTML.

Variavel	Faixa	Intencao visual
--meteor-x	35% a 110%	Alguns comecam fora da borda direita e entram naturalmente.
--meteor-y	-20% a 35%	Partidas distribuidas na regio superior.
--meteor-length	90px a 240px	Caudas curtas e longas criam profundidade.
--meteor-speed	5s a 9s	Velocidades diferentes evitam repeticao mecanica.
--meteor-delay	-10s a 0s	Ciclos ja comecam em fases diferentes.

Leitura do keyframe meteorFall

0%	3%	22%	42%	100%
Invisivel e curto	Aparece	Permanece visivel	Sai da tela e some	Fica oculto ate reiniciar

- rotate(135deg) define a diagonal da queda.
- translate3d(-85vw, 85vh, 0) move para a esquerda e para baixo usando o tamanho da viewport.
- scaleX(.3) → scaleX(1) faz a cauda parecer crescer durante a entrada.
- A parte de 42% a 100% e um periodo silencioso. Ela espaca as aparicoes sem criar timers no JavaScript.

Por que transform em vez de top/left?

Transform normalmente evita recalcular o layout de toda a pagina e pode ser processado de forma mais eficiente pelo navegador. Para animacoes frequentes, isso tende a ser mais suave do que atualizar propriedades de posicionamento a cada frame.

Quantidade responsiva

Em telas menores que 600px, o projeto cria 24 estrelas e 6 meteoros; em telas maiores, 52 e 12. A decisao reduz trabalho de pintura e composicao em aparelhos mais limitados.

5. Movimento lateral infinito

O segredo do efeito infinito não é um loop complicado em JavaScript. O conteúdo é duplicado no HTML e os dois grupos ficam lado a lado dentro de um trilho com `width: max-content`. O CSS move o trilho de 0 até -50%. Quando a primeira cópia sai, a segunda ocupa exatamente o seu lugar; ao reiniciar, a imagem parece idêntica.

Estrutura mental

Janela visível (`overflow: hidden`)

[GRUPO A: itens] [GRUPO B: cópia dos itens] → `translateX(-50%)`

```
.trilho {  
  display: flex;  
  width: max-content;  
  animation: movimento 25s linear infinite;  
}  
@keyframes movimento {  
  from { transform: translateX(0); }  
  to { transform: translateX(-50%); }  
}
```

Faixa	Duração	Detalhes
Empresas	32s efetivos	A regra de 48s é sobrescrita por <code>.empresas-animadas</code> com 32s.
Tecnologias	50s	Mais lenta para permitir leitura dos logos.
Habilidades	25s	Texto grande e repetitivo suporta movimento mais rápido.

Decisões que fazem o efeito funcionar

- `linear`: velocidade constante, sem desacelerar a cada repetição.
- `infinite`: repete o ciclo indefinidamente.
- `overflow: hidden`: esconde o que está fora da faixa.
- O segundo grupo usa `aria-hidden='true'` para leitores de tela não anunciarem tudo duas vezes.
- No hover, `animation-play-state: paused` permite observar um item.
- Pseudo-elementos laterais com gradiente mascaram entrada e saída, deixando o corte suave.

Resposta curta

'Eu dupliquei o grupo, não o componente inteiro. A tradução de -50% corresponde a metade do trilho duplicado; por isso a segunda cópia assume a posição da primeira no instante em que o keyframe reinicia.'

6. Rolagem horizontal dos professores

No desktop, a roda vertical do mouse controla o `scrollLeft` da lista de professores. O desafio é não prender o usuário: enquanto houver cards na direção do movimento, a rolagem vira horizontal; quando chega a uma ponta, o evento não é bloqueado e a página volta a rolar verticalmente.

```
const reachedEnd = Math.ceil(
  track.scrollLeft + track.clientWidth
) >= track.scrollWidth - 1;

if ((isMovingUp && reachedStart) ||
  (isMovingDown && reachedEnd)) return;

event.preventDefault();
track.scrollBy({ left: event.deltaY * 1.4 });
```

Propriedade	Significado
<code>scrollLeft</code>	Quanto já foi percorrido horizontalmente.
<code>clientWidth</code>	Largura visível do container.
<code>scrollWidth</code>	Largura total, incluindo a parte escondida.
<code>deltaY</code>	Direção e intensidade da roda do mouse.

Por que `Math.ceil` e tolerância de 1px?

Valores de rolagem podem ter casas decimais. Arredondar e aceitar 1px de tolerância evita que o código pense que ainda falta uma fração invisível e continue bloqueando a rolagem vertical.

Por que `{ passive: false }`?

O navegador costuma tratar wheel como passivo para priorizar desempenho. Como o código chama `preventDefault()`, precisa declarar que o listener pode cancelar o comportamento padrão. Sem isso, o bloqueio pode ser ignorado.

CSS complementar

- `overflow: auto` habilita rolagem nativa e touch.
- `scroll-snap-type: x mandatory` encaixa os cards ao parar.
- Cada card tem `scroll-snap-align: start`.
- `flex: 0 0 min(340px, 75vw)` impede encolhimento excessivo e adapta a largura.

7. Outras decisoes de JavaScript

FAQ com apenas uma resposta aberta

O HTML usa details/summary, que ja oferece teclado, semantica e comportamento de abrir/fechar. O JavaScript apenas adiciona a regra de exclusividade: quando um item abre, percorre os demais e remove o atributo open. É uma boa aplicacao de melhoria progressiva.

Assistente: ciclo de uma mensagem

Etapa	Decisao
Validar	trim() impede envio de texto vazio.
Feedback	A mensagem do usuario aparece imediatamente e um indicador de digitacao e criado.
Bloquear	Campo e botao ficam desativados para evitar envios duplicados.
Enviar	fetch faz POST com URLSearchParams para evitar preflight desnecessario em muitos cenarios.
Ler	response.text() permite diagnosticar resposta vazia ou JSON invalido.
Validar HTTP	response.ok diferencia sucesso de erros 4xx/5xx.
Converter	JSON.parse transforma o texto em objeto e usa data.resposta.
Finalizar	finally sempre reativa o formulario e devolve foco ao campo.

Por que textContent em adicionarMensagem?

Usar textContent em vez de innerHTML impede que uma resposta seja interpretada como codigo HTML. Isso reduz o risco de injecao de scripts no chat.

Por que try/catch/finally?

- try contem as operacoes que podem falhar: rede, HTTP e JSON.
- catch registra o erro e mostra uma mensagem amigavel.
- finally restaura a interface mesmo quando acontece uma falha.

CORS em uma frase

CORS é uma permissao do servidor para que uma pagina de outra origem leia a resposta. A origem inclui protocolo e dominio, mas nao inclui o caminho do repositório. Por isso o valor correto é `https://joaojnr10.github.io`.

8. Responsividade, acessibilidade e desempenho

Responsividade

- Media queries reorganizam grids, tipografia, espaçamentos e dimensões em 1100px, 768px e 480px.
- No JavaScript, o limite de 600px reduz a densidade do céu.
- Cards horizontais usam vw para nunca ultrapassar a tela em celulares.
- A rolagem nativa continua disponível por toque; o wheel é um aprimoramento de desktop.

Acessibilidade

- prefers-reduced-motion: reduz desativa marquees, oculta estrelas/meteoros e reduz transições para pessoas sensíveis a movimento.
- Conteúdo duplicado dos marquees recebe aria-hidden.
- FAQ usa elementos HTML nativos e acessíveis.
- O céu usa pointer-events: none e não bloqueia botões ou links.

Desempenho

- Animações usam principalmente transform e opacity.
- O céu é criado uma única vez no carregamento; não existe loop JavaScript por frame.
- Pseudo-elementos criam detalhes visuais sem aumentar o DOM.
- A quantidade de partículas é deliberadamente limitada.

Melhorias que você pode citar com maturidade

Melhoria	Como faria
Recalcular o céu no resize	Usaria debounce, removeria partículas antigas e recriaria apenas ao cruzar o breakpoint.
Evitar falha se o container não existir	Envolveria a criação do céu em if (meteorSky), como já foi feito na lista de professores.
Reveal ao rolar	O CSS está preparado, mas o script atual não adiciona javascript-ativo nem usa IntersectionObserver. Eu implementaria.
Marquee matematicamente perfeito	Garantiria que cada grupo tenha exatamente a mesma largura e trataria gaps dentro dos grupos para eliminar qualquer espaço extra.
Chat mais robusto	Adicionaria AbortController, timeout, limite de tamanho e rate limiting no backend.

9. Perguntas provaveis da entrevista

Por que voce nao usou uma biblioteca de animacao?

Porque os efeitos principais eram bem atendidos por keyframes, transform e opacity. Isso reduziu dependencias e manteve o projeto leve. Eu usaria uma biblioteca se houvesse timelines complexas, sincronizacao entre cenas ou gestos avancados.

Qual e a divisao entre JavaScript e CSS no ceu?

O JavaScript cria os elementos e sorteia parametros. O CSS define forma, cor e animacao. Assim, a variedade fica dinamica, mas o trabalho de cada frame continua no mecanismo de animacao do navegador.

Como o movimento infinito nao da um salto?

Existem duas copias identicas em sequencia. Quando o trilho chega a -50%, a copia B esta na mesma posicao visual em que A comecou. O reinicio volta para uma imagem equivalente.

Por que existe aria-hidden na copia?

A duplicacao e apenas visual. Sem aria-hidden, tecnologias e empresas seriam lidas duas vezes por leitores de tela.

Por que o scroll dos professores volta para a pagina nas pontas?

O codigo so chama preventDefault enquanto existe conteudo horizontal na direcao do gesto. No inicio ao subir e no fim ao descer, ele retorna antes de cancelar o evento.

O que voce aprendeu corrigindo CORS?

Apreendi que a origem e protocolo + host + porta. O caminho /site-institucional-devclub nao faz parte da origem. O servidor precisava devolver exatamente o origin enviado pelo GitHub Pages.

Onde estao as credenciais da Groq?

No n8n, no servidor. O frontend publico conhece apenas a URL do webhook. Eu nunca colocaria uma chave secreta no repositorio ou no JavaScript entregue ao navegador.

O que voce mudaria com mais tempo?

Primeiro corrigiria o keyframe de starTwinkle e ativaria ou removeria o sistema de reveal preparado no CSS. Depois adicionaria testes do fluxo do chat, timeout e observabilidade no n8n.

10. Roteiros para voce ensaiar

Explicacao em 60 segundos

'Eu construi uma pagina institucional imersiva para o DevClub com HTML semantico, CSS responsivo e JavaScript puro. A identidade visual usa um ceu dinamico: o JavaScript cria estrelas e meteoros com parametros aleatorios, enquanto o CSS anima tudo com transform e opacity. Para empresas, tecnologias e habilidades, usei grupos duplicados e translateX de -50%, criando movimento infinito sem biblioteca. A lista de professores converte a roda do mouse em rolagem horizontal, mas libera a pagina quando chega nas pontas. Tambem integrei um assistente com n8n e Groq, mantendo as credenciais no servidor. Cuidei de responsividade, reduced motion, semantica e tratamento de erros.'

Explicacao aprofundada em 3 minutos

Comece pelo objetivo visual. Depois explique a separacao HTML/CSS/JS. Demonstre uma formula de Math.random, explique o delay negativo e leia o keyframe do meteoro como uma linha do tempo. Em seguida, desenhe mentalmente os dois grupos do marquee e justifique -50%. Termine mostrando maturidade: cite CORS, seguranca das credenciais, reduced motion e os dois pontos que voce ja identificou para melhorar.

Ordem ideal para demonstrar ao vivo

Tempo	O que mostrar	Frase-chave
0:00-0:30	Hero e identidade	O movimento reforca a proposta tecnologica.
0:30-1:20	Ceu animado	JS sorteia parametros; CSS anima.
1:20-2:00	Faixas infinitas	Duplicacao visual + deslocamento de metade.
2:00-2:40	Professores	Interacao sem prender a navegacao.
2:40-3:20	Assistente	Frontend publico, orquestracao segura no n8n.
3:20-4:00	Responsivo e acessivel	Menos particulas e reduced motion.
4:00-5:00	Codigo e melhorias	Sei o que funciona e o que evoluiria.

Regra de ouro

Nao tente decorar cada linha. Decore o fluxo: selecionar → calcular → criar → configurar → inserir → animar. Quando voce entende o fluxo, consegue reconstruir a explicacao mesmo sob pressao.

REVISE EM 15 MINUTOS

11. Checklist final antes da entrevista

- ☐ Consigo explicar a diferenca entre scrollWidth, clientWidth e scrollLeft.
- ☐ Consigo transformar Math.random() em um intervalo usando multiplicacao e soma.
- ☐ Sei por que delays negativos dessincronizam animacoes.
- ☐ Sei explicar por que transform e opacity sao boas propriedades para animar.
- ☐ Consigo desenhar os dois grupos da faixa infinita e justificar translateX(-50%).
- ☐ Sei por que a copia visual recebe aria-hidden=true.
- ☐ Sei por que wheel precisa de passive: false quando uso preventDefault.
- ☐ Consigo explicar try, catch e finally no envio do chat.
- ☐ Sei que textContent e mais seguro do que innerHTML para mensagens externas.
- ☐ Sei por que a chave da Groq deve permanecer no n8n.
- ☐ Sei explicar CORS e a origem correta do GitHub Pages.
- ☐ Vou adicionar @keyframes starTwinkle ou assumir com clareza esse ajuste pendente.
- ☐ Se perguntarem sobre animar-entrada, sei que o CSS esta preparado, mas falta o IntersectionObserver no script atual.

Glossario rapido

Termo	Definicao simples
DOM	Representacao da pagina que o JavaScript consulta e altera.
Keyframe	Pontos que descrevem estados de uma animacao ao longo do tempo.
Pseudo-elemento	Elemento visual criado pelo CSS, como ::before e ::after.
Viewport	Area visivel do navegador; vw e vh sao medidas relativas a ela.
Breakpoint	Largura em que o layout ou comportamento muda.
CORS	Politica que controla quais origens podem ler uma resposta do servidor.
Promise / await	Forma de aguardar uma operacao assincrona, como uma requisicao de rede.
Progressive enhancement	A pagina funciona no basico e recebe melhorias quando CSS/JS estao disponiveis.

Voce nao precisa apresentar um projeto perfeito. Precisa mostrar que observa, entende, corrige e toma decisoes conscientes. Essa e a diferenca entre apenas gerar codigo e atuar como programador.